

EPICODE — Institute of Technology

Windows PowerShell

Esplorazione di Comandi, Cmdlet e Funzioni di Automazione

Confronto tra Prompt dei Comandi e PowerShell, analisi dei cmdlet, esplorazione del comando netstat e automazione tramite Clear-RecycleBin

Studente	Mauro Picca
Data	19 Giugno 2026
Corso	EPICODE — Cybersecurity & Ethical Hacking
Modulo	S11 L5 — Esercizio 1: Usare Windows PowerShell
Ambiente	Windows 10 — PowerShell e Prompt dei Comandi

Attività svolta esclusivamente a fini didattici in ambiente di laboratorio controllato

Cybersecurity & Ethical Hacking | EPICODE

Indice

1. Obiettivo	3
2. Accesso alla Console PowerShell	3
3. Confronto tra Comandi CMD e PowerShell	4
4. Esplorazione dei Cmdlet	8
5. Analisi del Comando netstat	9
6. Svuotamento del Cestino tramite PowerShell	15
7. Domanda di Riflessione — Cmdlet per la Sicurezza	16
8. Conclusioni	17

1. Obiettivo

L'obiettivo dell'esercitazione è stato esplorare alcune delle principali funzionalità di Windows **PowerShell**, confrontandole con quelle del Prompt dei Comandi tradizionale. Sono stati analizzati i comandi di base, i **cmdlet** PowerShell, il comando **netstat** per l'analisi delle connessioni di rete e l'utilizzo di PowerShell per automatizzare attività amministrative come lo svuotamento del Cestino.

2. Accesso alla Console PowerShell

È stata aperta una finestra di Windows **PowerShell** e una finestra del Prompt dei Comandi (CMD) per confrontarne il funzionamento e verificare la compatibilità dei principali comandi di amministrazione.

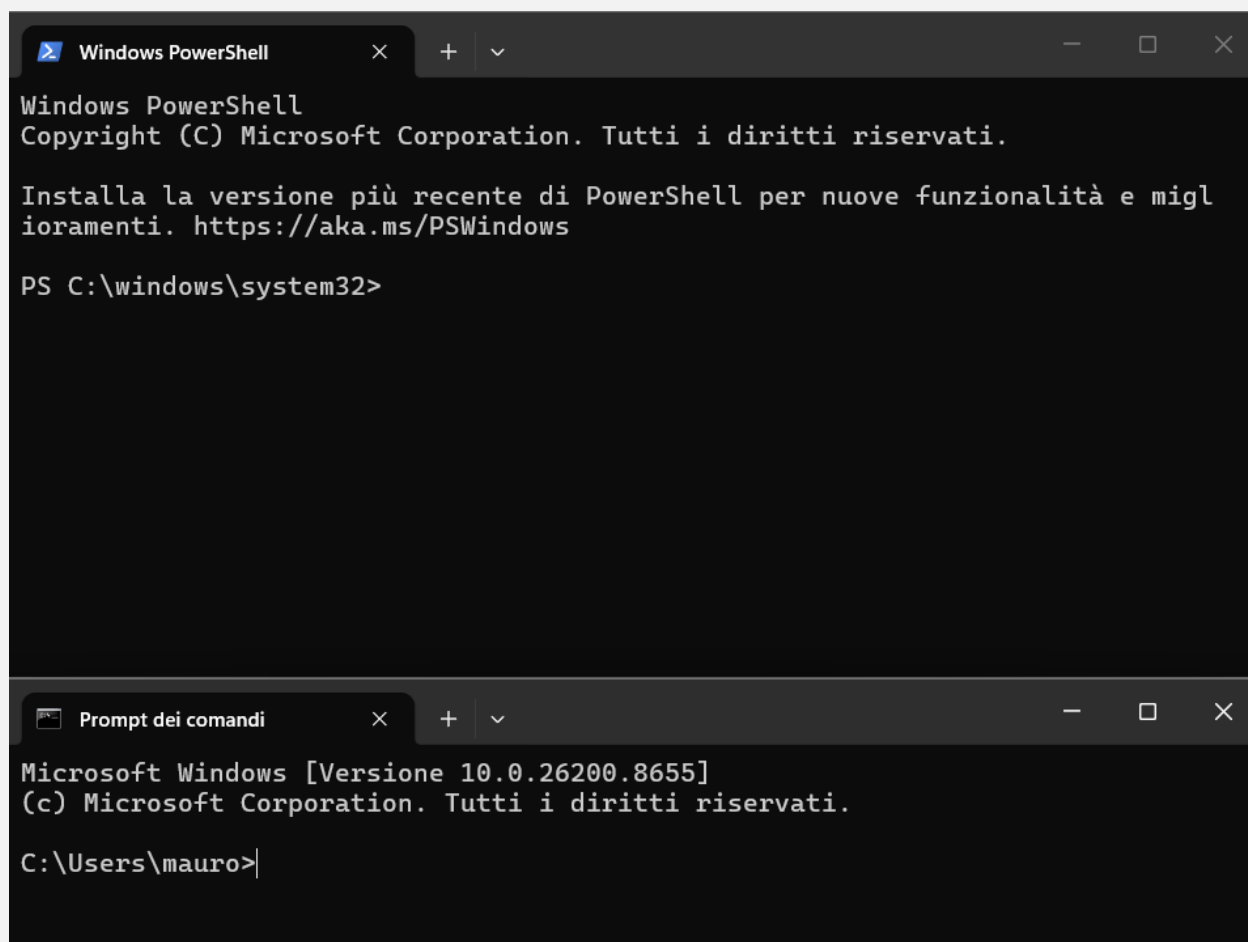


Figura 1 – Finestre di PowerShell e Prompt dei Comandi aperte in parallelo.

3. Confronto tra Comandi CMD e PowerShell

3.1 Il Comando dir

Il comando `dir` è stato eseguito sia nel Prompt dei Comandi che in PowerShell.

```
dir
```

Quali sono gli output del comando dir?

Il comando **dir** visualizza l'elenco dei file e delle cartelle presenti nella directory corrente. Nel Prompt dei Comandi l'output viene mostrato come elenco testuale tradizionale, mentre in PowerShell le informazioni vengono presentate in formato strutturato con proprietà aggiuntive quali modalità, data di modifica, dimensione e nome dell'oggetto.

The image shows two windows side-by-side. The top window is 'Windows PowerShell' and the bottom is 'Prompt dei comandi'.

Windows PowerShell Output:

```
PS C:\Users\mauro> dir

Directory: C:\Users\mauro

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          25/11/2025      12:30             .ms-ad
d-----          30/03/2026      16:51             .ssh
d-----          19/06/2026      12:15        .VirtualBox
d-----          03/04/2026      10:03             .vscode
d-----          25/05/2026      17:29        .vscode-shared
d-----          16/06/2026      16:56  Cisco Packet Tracer 9.0.0
d-r---          24/11/2025      20:13        Contacts
d-r---          19/06/2026      12:22        Desktop
d-r---          10/03/2026      19:41        Documents
d-r---          19/06/2026       09:38        Downloads
d-r---          24/11/2025      20:13        Favorites
```

Prompt dei comandi Output:

```
C:\Users\mauro>dir
Il volume nell'unità C è OS
Numero di serie del volume: 701F-F900

Directory di C:\Users\mauro

10/06/2026  19:52    <DIR>          .
24/11/2025  21:18    <DIR>          ..
02/04/2026  18:07                7 .bash_history
03/04/2026  09:41            185 .gitconfig
25/11/2025  13:30    <DIR>          .ms-ad
16/06/2026  16:16            176 .packettracer
30/03/2026  16:51    <DIR>          .ssh
19/06/2026  12:15    <DIR>        .VirtualBox
03/04/2026  10:03    <DIR>          .vscode
25/05/2026  17:29    <DIR>        .vscode-shared
16/06/2026  16:56    <DIR>  Cisco Packet Tracer 9.0.0
24/11/2025  21:13    <DIR>        Contacts
19/06/2026  12:22    <DIR>        Desktop
```

Figura 2 – Output del comando dir confrontato tra PowerShell e Prompt dei Comandi.

3.2 I Comandi ping, cd e ipconfig

Sono stati eseguiti i seguenti comandi, già noti dall'utilizzo del Prompt dei Comandi:

```
ping google.com  
cd Desktop  
ipconfig
```

Quali sono i risultati?

Il comando **ping** ha verificato correttamente la connettività verso Google senza perdita di pacchetti. Il comando **cd Desktop** ha consentito di cambiare directory e accedere al Desktop dell'utente. Il comando **ipconfig** ha mostrato la configurazione di rete del sistema, compresi indirizzi IPv4, subnet mask e gateway predefinito.

```

Windows PowerShell
PS C:\Users\mauro> ping google.com

Esecuzione di Ping google.com [192.178.194.138] con 32 byte di dati:
Risposta da 192.178.194.138: byte=32 durata=30ms TTL=111
Risposta da 192.178.194.138: byte=32 durata=29ms TTL=111
Risposta da 192.178.194.138: byte=32 durata=29ms TTL=111
Risposta da 192.178.194.138: byte=32 durata=30ms TTL=111

Statistiche Ping per 192.178.194.138:
    Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,
    Persi = 0 (0% persi),
Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
    Minimo = 29ms, Massimo = 30ms, Medio = 29ms
PS C:\Users\mauro> cd Desktop
PS C:\Users\mauro\Desktop> pwd

Path
----
C:\Users\mauro\Desktop

PS C:\Users\mauro\Desktop> ipconfig

Configurazione IP di Windows

Scheda Ethernet Ethernet 2:

    Suffisso DNS specifico per connessione:
    Indirizzo IPv6 locale rispetto al collegamento . : fe80::5743:7a0e:ca12:7b58%16
    Indirizzo IPv4. . . . . : 192.168.57.1
    Subnet mask . . . . . : 255.255.255.0
    Gateway predefinito . . . . . :

Scheda LAN wireless Connessione alla rete locale (LAN)* 1:

    Stato supporto. . . . . : Supporto disconnesso
    Suffisso DNS specifico per connessione:

Scheda LAN wireless Connessione alla rete locale (LAN)* 2:

    Stato supporto. . . . . : Supporto disconnesso
    Suffisso DNS specifico per connessione:

Scheda LAN wireless Wi-Fi:

    Suffisso DNS specifico per connessione: home-life.hub
    Indirizzo IPv6 locale rispetto al collegamento . : fe80::a9ca:abe4:d9d3:e855%19
    Indirizzo IPv4. . . . . : 192.168.1.93
    Subnet mask . . . . . : 255.255.255.0
    Gateway predefinito . . . . . : 192.168.1.1

Scheda Ethernet Connessione di rete Bluetooth:

    Stato supporto. . . . . : Supporto disconnesso
    Suffisso DNS specifico per connessione:

```

Figura 3 – Esecuzione di ping, cd e ipconfig in PowerShell.

💡 PowerShell mantiene piena compatibilità con i comandi tradizionali del Prompt dei Comandi tramite un sistema di alias — `dir`, `cd`, `ping` e `ipconfig` funzionano in entrambi gli ambienti, ma in PowerShell vengono internamente tradotti in cmdlet che restituiscono oggetti .NET strutturati invece di semplice testo.

4. Esplorazione dei Cmdlet

I comandi PowerShell, chiamati **cmdlet**, sono costruiti nella forma di una stringa verbo-nome. Per identificare il cmdlet associato al comando `dir` è stato eseguito:

```
Get-Alias dir
```

Output ottenuto:

```
Alias    dir -> Get-ChildItem
```

Qual è il comando PowerShell per dir?

Il comando PowerShell associato all'alias `dir` è **Get-ChildItem**. Questo cmdlet consente di visualizzare file e cartelle presenti nella directory corrente, seguendo la convenzione verbo-nome (`Get` indica l'azione di recupero, `ChildItem` indica gli elementi figli della posizione corrente).

```
PS C:\Users\mauro\Desktop> Get-Alias dir
```

CommandType	Name	Version	Source
-----	----	-----	-----
Alias	dir -> Get-ChildItem		

Figura 4 – Output di `Get-Alias dir`: corrispondenza con il cmdlet `Get-ChildItem`.

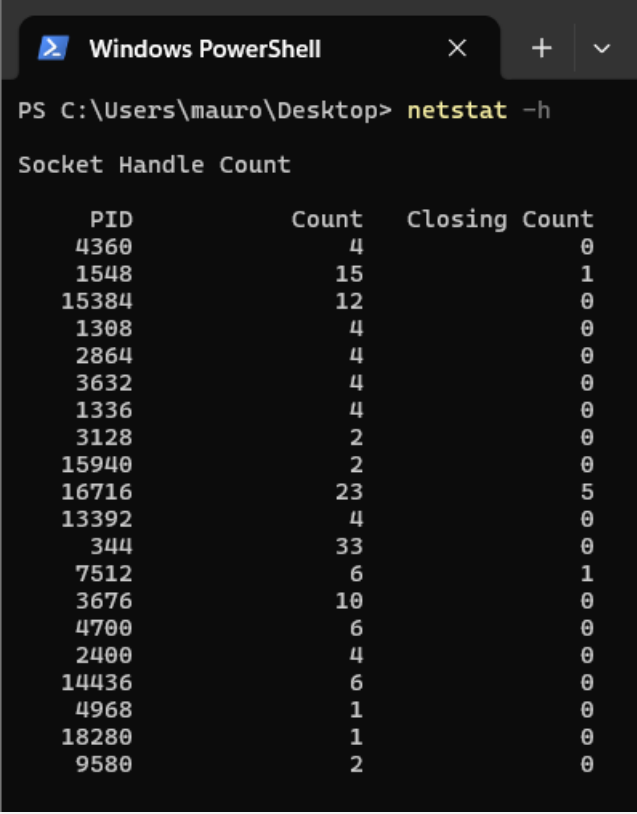
5. Analisi del Comando netstat

5.1 Opzioni Disponibili — netstat -h

È stato eseguito il comando per visualizzare le opzioni disponibili:

```
netstat -h
```

Nel sistema utilizzato il comando non ha mostrato la guida tradizionale di **netstat**, ma una tabella denominata **Socket Handle Count**, che riporta il numero di handle socket associati ai vari processi identificati tramite PID. Per ogni processo vengono mostrati il PID, il numero di handle aperti e il numero di handle in chiusura.



PID	Count	Closing Count
4360	4	0
1548	15	1
15384	12	0
1308	4	0
2864	4	0
3632	4	0
1336	4	0
3128	2	0
15940	2	0
16716	23	5
13392	4	0
344	33	0
7512	6	1
3676	10	0
4700	6	0
2400	4	0
14436	6	0
4968	1	0
18280	1	0
9580	2	0

Figura 5 – Output di netstat -h: tabella Socket Handle Count per PID.

5.2 Tabella di Routing — netstat -r

È stato eseguito il comando per visualizzare la tabella di routing del sistema:

```
netstat -r
```

Qual è il gateway IPv4?

Dall'analisi della tabella di routing è stato individuato il gateway predefinito **192.168.1.1**, corrispondente alla rotta:

```
0.0.0.0    0.0.0.0    192.168.1.1    192.168.1.93
```

```

PS C:\Users\mauro\Desktop> netstat -r
=====
Elenco interfacce
16...0a 00 27 00 00 10 .....VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
11...46 f7 9f 21 92 d7 .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
14...4a f7 9f 21 92 d7 .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
19...44 f7 9f 21 92 d7 .....Realtek RTL8852BE WiFi 6 802.11ax PCIe Adapter
12...44 f7 9f 21 92 d8 .....Bluetooth Device (Personal Area Network)
1.....Software Loopback Interface 1
=====

IPv4 Tabella route
=====
Route attive:
  Indirizzo rete      Mask      Gateway      Interfaccia Metrica
  0.0.0.0             0.0.0.0    192.168.1.1  192.168.1.93  35
  127.0.0.0           255.0.0.0  On-link      127.0.0.1     331
  127.0.0.1           255.255.255.255  On-link      127.0.0.1     331
  127.255.255.255     255.255.255.255  On-link      127.0.0.1     331
  192.168.1.0         255.255.255.0   On-link      192.168.1.93  291
  192.168.1.93        255.255.255.255  On-link      192.168.1.93  291
  192.168.1.255       255.255.255.255  On-link      192.168.1.93  291
  192.168.57.0        255.255.255.0   On-link      192.168.57.1  281
  192.168.57.1        255.255.255.255  On-link      192.168.57.1  281
  192.168.57.255      255.255.255.255  On-link      192.168.57.1  281
  224.0.0.0           240.0.0.0     On-link      127.0.0.1     331
  224.0.0.0           240.0.0.0     On-link      192.168.57.1  281
  224.0.0.0           240.0.0.0     On-link      192.168.1.93  291
  255.255.255.255     255.255.255.255  On-link      127.0.0.1     331
  255.255.255.255     255.255.255.255  On-link      192.168.57.1  281
  255.255.255.255     255.255.255.255  On-link      192.168.1.93  291
=====
Route permanenti:
  Nessuna

IPv6 Tabella route
=====
Route attive:
  Interf Metrica Rete Destinazione      Gateway
  1      331 ::1/128             On-link
  16     281 fe80::/64             On-link
  19     291 fe80::/64             On-link
  16     281 fe80::5743:7a0e:ca12:7b58/128
                                         On-link
  19     291 fe80::a9ca:abe4:d9d3:e855/128
                                         On-link
  1      331 ff00::/8             On-link
  16     281 ff00::/8             On-link
  19     291 ff00::/8             On-link
=====
Route permanenti:
  Nessuna
PS C:\Users\mauro\Desktop>

```

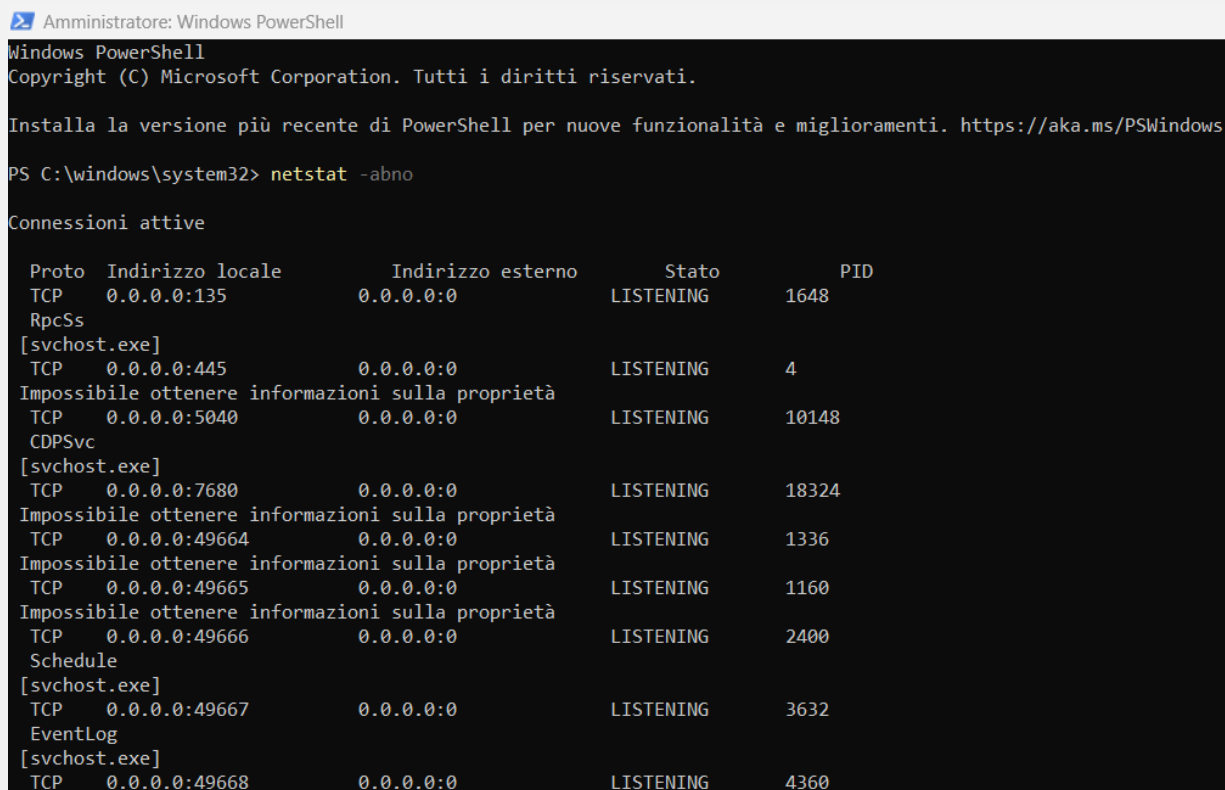
Figura 6 – Tabella di routing IPv4 con il gateway predefinito 192.168.1.1.

5.3 Connessioni e Processi — netstat -abno

È stata aperta una seconda finestra PowerShell con privilegi amministrativi (Esegui come amministratore) ed è stato eseguito il comando:

```
netstat -abno
```

Il comando ha mostrato le connessioni TCP attive, le porte in ascolto, i PID associati e i processi responsabili delle connessioni. Tra i processi individuati erano presenti diversi servizi di sistema ospitati da svchost.exe.



```

Amministratore: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati.

Installa la versione più recente di PowerShell per nuove funzionalità e miglioramenti. https://aka.ms/PSWindows
PS C:\windows\system32> netstat -abno

Connessioni attive

Proto Indirizzo locale      Indirizzo esterno  Stato      PID
TCP    0.0.0.0:135              0.0.0.0:0          LISTENING   1648
RpcSs
[svchost.exe]
TCP    0.0.0.0:445              0.0.0.0:0          LISTENING   4
Impossibile ottenere informazioni sulla proprietà
TCP    0.0.0.0:5040             0.0.0.0:0          LISTENING   10148
CDPSvc
[svchost.exe]
TCP    0.0.0.0:7680             0.0.0.0:0          LISTENING   18324
Impossibile ottenere informazioni sulla proprietà
TCP    0.0.0.0:49664            0.0.0.0:0          LISTENING   1336
Impossibile ottenere informazioni sulla proprietà
TCP    0.0.0.0:49665            0.0.0.0:0          LISTENING   1160
Impossibile ottenere informazioni sulla proprietà
TCP    0.0.0.0:49666            0.0.0.0:0          LISTENING   2400
Schedule
[svchost.exe]
TCP    0.0.0.0:49667            0.0.0.0:0          LISTENING   3632
EventLog
[svchost.exe]
TCP    0.0.0.0:49668            0.0.0.0:0          LISTENING   4360
System

```

Figura 7 – Output di netstat -abno: connessioni TCP, PID e processi associati.

Successivamente è stata aperta la scheda Dettagli di Gestione Attività e sono stati confrontati i PID mostrati da netstat con quelli dei processi effettivamente in esecuzione.

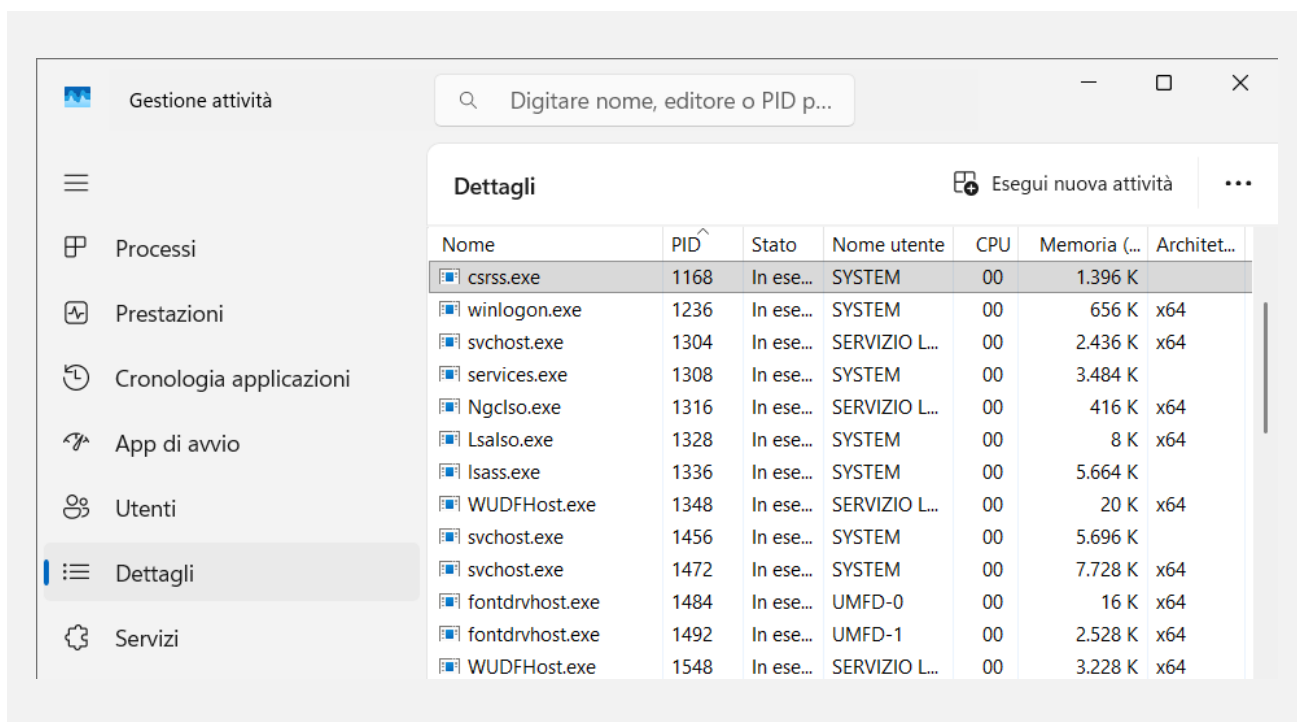


Figura 8 – Scheda Dettagli di Gestione Attività con i PID ordinati.

È stata infine aperta la finestra Proprietà di uno dei processi individuati tramite PID.

Quali informazioni puoi ottenere dalla scheda Dettagli e dalla finestra di dialogo Proprietà per il PID selezionato?

Dalla scheda Dettagli è possibile ottenere nome del processo, **PID**, stato del processo, utente associato, utilizzo CPU, memoria utilizzata e architettura del processo. Dalla finestra Proprietà è possibile ottenere informazioni aggiuntive quali descrizione del file, tipo di applicazione, versione del file, nome del prodotto, copyright, dimensione, data di modifica, lingua e nome originale dell'eseguibile.

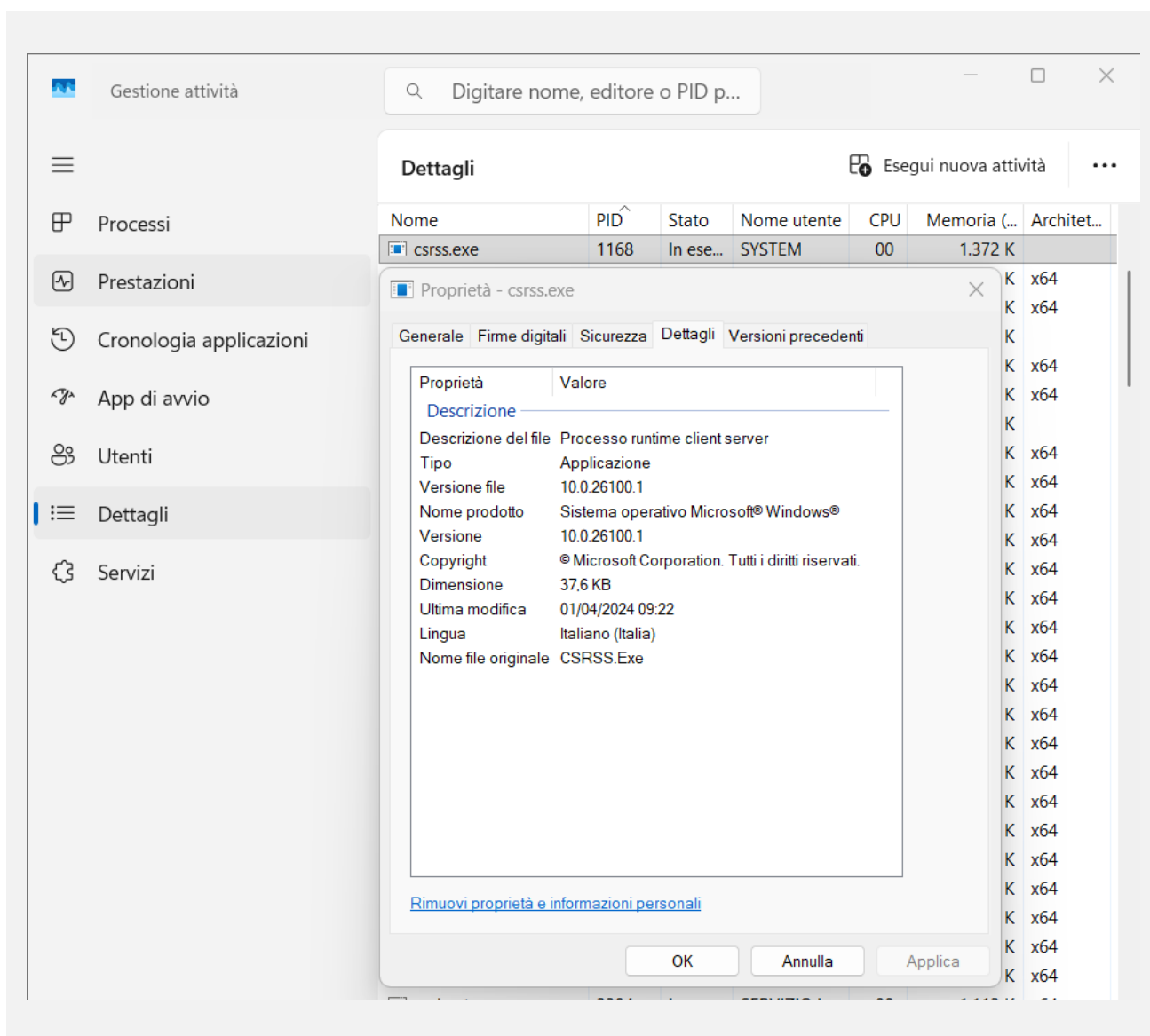


Figura 9 – Finestra Proprietà del processo associato al PID selezionato.

🔍 Incrociare i PID di netstat con Gestione Attività è una tecnica base di triage: permette di verificare se una connessione di rete sospetta è generata da un processo legittimo (es. svchost.exe con il servizio corretto) o da un eseguibile sconosciuto in una posizione anomala — un primo passo concreto di analisi su un sistema potenzialmente compromesso.

6. Svuotamento del Cestino tramite PowerShell

Per verificare il funzionamento del cmdlet è stato creato un file di test e successivamente eliminato nel Cestino.

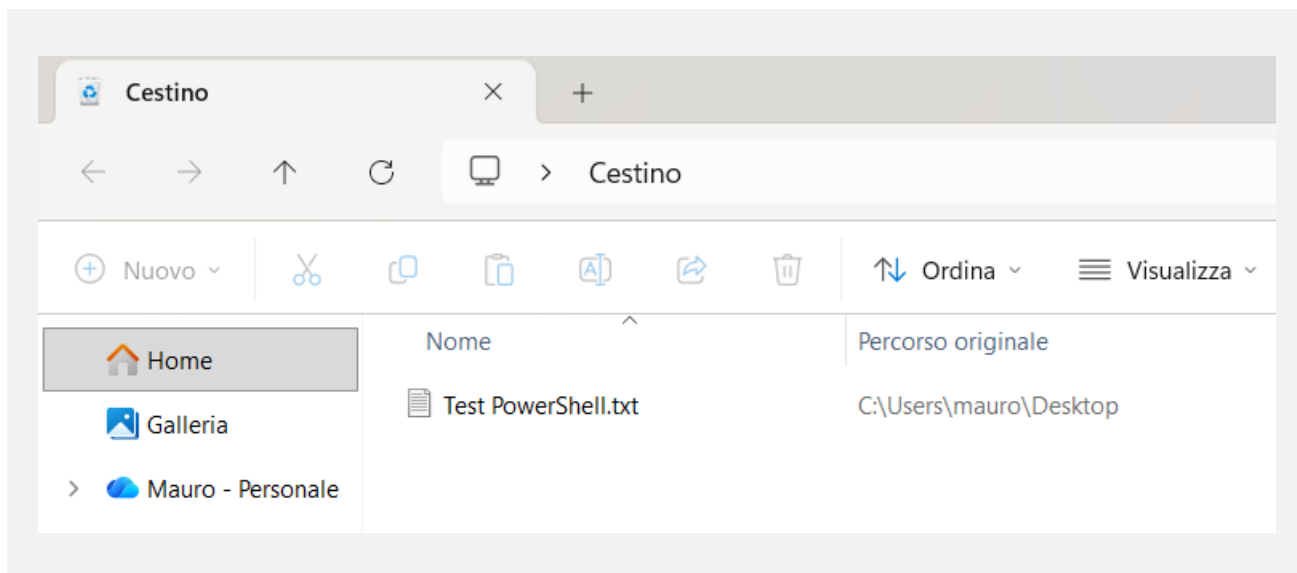


Figura 10 – File di test presente nel Cestino prima dello svuotamento.

Successivamente è stato eseguito il comando:

```
Clear-RecycleBin
```

Il sistema ha richiesto una conferma dell'operazione in lingua italiana. Dopo la conferma, il contenuto del Cestino è stato eliminato definitivamente.

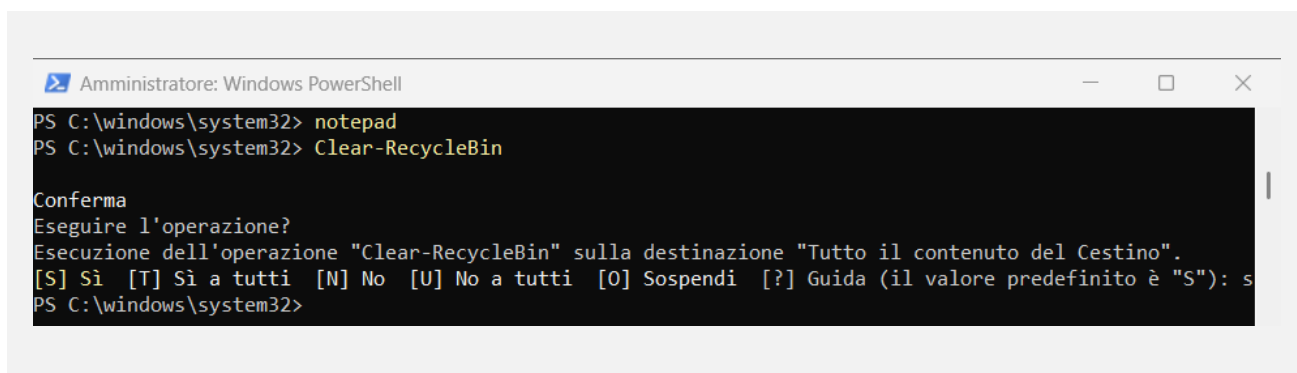


Figura 11 – Esecuzione di Clear-RecycleBin con richiesta di conferma.

Cosa è successo ai file nel Cestino?

I file presenti nel Cestino sono stati eliminati definitivamente dal sistema e non risultano più recuperabili tramite il Cestino di Windows.

💡 Clear-RecycleBin è un esempio concreto di come PowerShell semplifichi operazioni che richiederebbero più passaggi tramite interfaccia grafica: un singolo cmdlet, eventualmente con il parametro -Force per saltare la conferma, può essere usato in script per la pulizia automatica di più sistemi in rete.

7. Domanda di Riflessione — Cmdlet per la Sicurezza

PowerShell è uno strumento estremamente utile per un analista di sicurezza grazie alle sue capacità di automazione e raccolta informazioni. Tra i cmdlet più rilevanti individuati tramite ricerca:

Cmdlet	Funzione
Get-Process	Visualizza tutti i processi in esecuzione sul sistema
Get-Service	Visualizza lo stato dei servizi installati
Get-NetTCPConnection	Mostra le connessioni TCP attive — equivalente PowerShell nativo di netstat
Get-WinEvent	Consente di analizzare eventi e log di sicurezza di Windows
Get-LocalUser	Elenca gli utenti locali del sistema
Get-ComputerInfo	Raccoglie informazioni dettagliate su sistema operativo e hardware

Questi cmdlet permettono di automatizzare attività di monitoraggio, auditing e incident response, rendendo PowerShell uno strumento fondamentale nelle attività di cybersecurity — sia per finalità difensive (raccolta di evidenze, hardening) sia, se usato in modo malevolo, come vettore di attacco living-off-the-land.

8. Conclusioni

L'esercitazione ha permesso di acquisire familiarità con Windows PowerShell, comprendere il funzionamento dei cmdlet, analizzare le connessioni di rete tramite netstat e utilizzare PowerShell per automatizzare attività amministrative. Le funzionalità osservate dimostrano l'importanza di PowerShell come strumento di gestione e sicurezza nei sistemi Windows.

Attività	Risultato
Accesso a PowerShell e CMD	☒ Console aperte e confrontate
Confronto comandi dir/ping/cd/ipconfig	☒ Output PowerShell strutturato vs testo CMD
Identificazione cmdlet con Get-Alias	☒ dir → Get-ChildItem
Analisi netstat -h / -r / -abno	☒ Gateway 192.168.1.1 — PID e processi identificati
Verifica PID con Gestione Attività	☒ Corrispondenza processo/connessione confermata
Svuotamento Cestino — Clear-RecycleBin	☒ File eliminati definitivamente
Ricerca cmdlet per la sicurezza	☒ 6 cmdlet rilevanti documentati

Lesson Learned

- PowerShell restituisce oggetti, non semplice testo: questa è la differenza fondamentale rispetto al Prompt dei Comandi. Un output strutturato può essere filtrato, ordinato ed esportato (Where-Object, Sort-Object, Export-Csv) in modo molto più potente di un parsing testuale tradizionale.
- Incrociare netstat con Gestione Attività (o con Get-Process / Get-NetTCPConnection) è una tecnica di triage essenziale: un PID in ascolto su una porta inattesa, associato a un eseguibile sconosciuto, è un segnale da investigare immediatamente.
- PowerShell è un'arma a doppio taglio in sicurezza: gli stessi cmdlet che un analista usa per auditing e incident response (Get-Process, Get-WinEvent) sono anche strumenti comuni nelle tecniche living-off-the-land degli attaccanti, che sfruttano un binario legittimo e già presente sul sistema per eludere il rilevamento.

- ☒ Tutti gli obiettivi dell'esercitazione sono stati raggiunti. Le risposte alle domande del laboratorio sono state verificate praticamente in ciascuna delle cinque parti dell'esercizio.